

MODUL 3

Pendekatan sistematik dalam analisis data

Daripada soalan yang jelas kepada hasil yang boleh diaudit.

Prof. Madya Dr. Mohd Murtadha Mohamad
28 Julai 2026 · CREaTE JKR

210 MINIT

Apa yang peserta hasilkan dalam 3A?

Setiap hasil mesti mempunyai sumber, kaedah, semakan dan batasan.

01

Soalan

Skop dan keputusan

02

Kamus data

Lajur, unit, sumber

03

Laporan kualiti

Isu dan bukti

04

Analisis

Jadual dan carta

05

Pakej rekod

Versi dan lokasi

AI membantu; manusia mengesahkan

AI boleh meneroka dan menyusun, tetapi tidak boleh mengesahkan data atau meluluskan rekod.

AI membantu

Profil · formula · jadual · draf tafsiran

Manusia menyemak

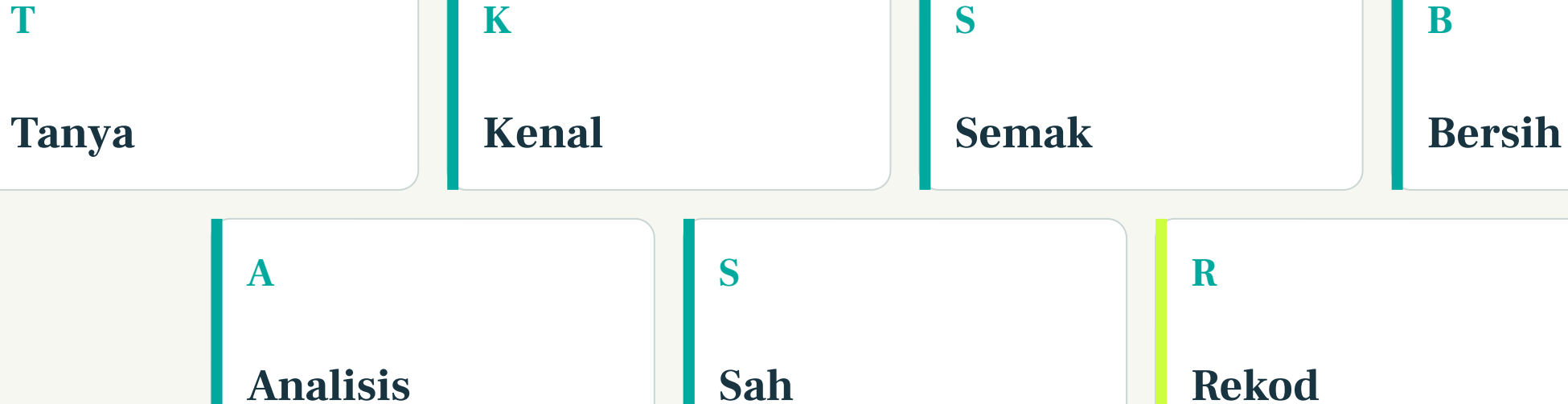
Sumber · unit · pengiraan · konteks ·
batasan

Pegawai memutuskan

Penggunaan rasmi · status · tindakan

Tujuh langkah yang boleh dijejak

Tanya → Kenal → Semak → Bersih → Analisis → Sah → Rekod



Setiap langkah menghasilkan bukti sebelum bergerak ke langkah berikutnya.

Had dan kawalan keselamatan platform percuma

Kaedah latihan tidak bergantung pada satu platform atau fungsi muat naik.

01

**Tiada data
peribadi**

02

**Tiada dokumen
terperingkat**

03

**Guna sampel
jika terhad**

04

**Semak jumlah
& carta**

05

**Chat bukan
rekod rasmi**

Prompt kabur, hasil kabur

“Analisis data ini dan beri insight.”

01

Soalan tidak jelas

02

Kaedah tidak diketahui

03

Carta mungkin hiasan

04

Dakwaan boleh berlebihan

Kita akan menggantikan satu arahan kabur dengan tujuh langkah yang boleh diaudit.

Tanya: keputusan apa yang perlu disokong?

Soalan analisis mesti menyatakan tempoh, kategori, pengguna dan tujuan.

Kabur

“Apakah insight data elektrik?”

Boleh diuji

“Bagi 2019–2023, bagaimana penggunaan komersial dan domestik berubah?”

Bagi tempoh [TEMPOH], bagaimanakah [UKURAN] berubah antara [KATEGORI], untuk membantu [PENGGUNA] membuat [KEPUTUSAN]?

Kenal: fahami data sebelum mengira

Satu nama lajur tidak semestinya menerangkan definisi, unit atau kategori agregat.

date

Tarikh bulanan

sector

Kategori sektor

consumption

Nilai penggunaan

unit

MKWh

source

data.gov.my

Semak metadata rasmi dan tandakan kategori yang tidak boleh dijumlahkan dua kali.

Dataset kerajaan: Penggunaan Elektrik Bulanan

Contoh neutral untuk mengajar metadata, trend dan batasan sumber.

Medan

date · sector · consumption

Unit

Juta kilowatt-jam (MKWh)

Kaveat

Enam bulan terkini mungkin bersifat sementara.

[Buka metadata ↗](#) · [Muat turun CSV ↗](#)

Semak: lengkap, sah, konsisten dan unik

Minta laporan kualiti dengan bukti baris dan lajur, bukan kenyataan “data bersih”.

01

Tarikh sah

02

Gabungan unik

03

Nilai bernombor

04

Tiada negatif

05

Tempoh lengkap

06

Nilai luar biasa

Bersih: jangan ubah fail sumber

Simpan salinan kerja dan rekod setiap perubahan atau keputusan tidak mengubah data.

Fail sumber

Kekal tidak berubah

Data kerja

Pembetulan disemak

Log perubahan

Asal · baharu · sebab · penyemak

Jika tiada pembetulan: catat “Tiada perubahan; semakan kualiti selesai”.

Analisis: kira hanya yang menjawab soalan

Jadual dan carta mesti berkait terus dengan keputusan yang hendak disokong.

Tertinggi & terendah

Setiap sektor

Purata tahunan

Ikut sektor

Perubahan YoY

Asas dan akhir

Perbandingan

Komersial vs domestik

Semak sekurang-kurangnya dua pengiraan dalam hamparan.

Carta yang jujur menjawab satu soalan

Tajuk, paksi, unit, tempoh, sumber dan kaveat mesti jelas.

Trend masa

Gunakan carta garis.

Perbandingan kategori

Gunakan bar yang sejajar.

Elakkan

Paksi terpotong, unit hilang dan kategori bertindih.

Carta bukan hiasan. Setiap unsur mesti membantu pembaca menilai bukti.

Sah: audit angka dan dakwaan

Perkataan “meningkat” mesti mempunyai tempoh, nilai asas, nilai akhir dan unit.

“Penggunaan meningkat dengan ketara.”Tiada tempoh atau angka

“Dari X MKWh pada 2022 kepada Y MKWh pada 2023.”Formula dan sumber dinyatakan

Rekod: bina pakej hasil yang boleh dijejak

Pisahkan sumber asal, data kerja, log kualiti, analisis dan hasil disahkan.

Sumber

M3_Elektrik_Sumber_20240930.csv

Kerja

M3_Elektrik_DataKerja_v01.csv

Kamus

M3_Elektrik_KamusData_v01.xlsx

Kualiti

M3_Elektrik_LogKualiti_v01.xlsx

Analisis

M3_Elektrik_Analisis_v01.xlsx

Ringkasan

M3_Elektrik_Ringkasan_v01.docx

Latihan kumpulan · aliran lengkap

Tanya · Kenal · Semak · Bersih · Analisis · Sah · Rekod

0-15

Soalan & kamus

15-35

Kualiti & log

35-60

Analisis & carta

60-72

Sah & rekod

Hasil minimum: satu jadual, satu carta dan dua pengiraan semula.

Bukti siap Modul 3A

Jangan bergerak ke rekod teknikal tanpa bukti analisis yang boleh dijejak.

1

Soalan analisis

2

Kamus data

3

Laporan kualiti

4

Log perubahan

5

Jadual ringkasan

6

Carta bersumber

7

**Dua semakan
kiraan**

8

Nota batasan

Pengurusan rekod teknikal

Daripada data kerja kepada rekod yang mempunyai identiti, autoriti, versi dan status.

Imbas kembali: Tanya · Kenal · Semak · Bersih · Analisis · Sah · Rekod

Tiga jenis rekod, satu fail latihan

Semua data rekaan dan kesalahan dimasukkan dengan sengaja.

Buku Log

Aktiviti harian dan tarikh

KEW.PA-9

Pergerakan aset

Ujian MCCB

Bacaan, unit dan keputusan

[Muat turun CSV latihan](#)

Anatomi rekod teknikal

Setiap rekod perlu boleh dikenal pasti, dijejak dan disemak.

1

record_id

2

record_type

3

asset_id

4

record_date

5

activity

6

reading ♦ unit

7

status

8

source_file

9

version

10

reviewer

Audit dahulu, jangan terus membetulkan

Cari isu dan petik nombor baris sebagai bukti.

1

ID aset berbeza

2

**Tarikh
bercampur**

3

**Status
bercanggah**

4

Rekod pendua

5

Bacaan tanpa unit

6

**Diluluskan tanpa
penyemak**

7

Versi hilang

8

Sumber tiada

Apabila rekod bercanggah, rujuk sumber autoritatif

AI tidak boleh memilih rekod yang “paling masuk akal”.

Aset

Daftar aset disahkan

Pergerakan

KEW.PA-9 diluluskan

Aktiviti

Buku Log bertarikh

Ujian

Laporan
bertandatangan

Kelulusan

Pegawai diberi kuasa

Cadangkan peraturan, kemudian semak

Perubahan mekanikal dan pengesahan pemilik rekod mesti dibezakan.

ID aset

MPE-[JENIS]-NN

Tarikh

ISO YYYY-MM-DD

Status

Kamus terkawal

Unit

Wajib bagi bacaan

Pendua

Tanda, jangan terus padam

Nilai hilang

[PERLU PENGESAHAN]

Jejak aset → ujian → tindakan

ID aset dan sumber membolehkan rekod berkaitan disambungkan tanpa kehilangan konteks.

Aset

ID dan pemilik

Ujian

Tarikh, bacaan, unit

Keputusan

Bukti dan penyemak

Tindakan

Pemilik dan status

Siapa boleh menetapkan status?

AI tidak boleh menetapkan Disahkan atau Diluluskan.

Draf

Penyedia

Dalam Semakan

Penyedia / penyemak

Disahkan

Penyemak ditetapkan

Diluluskan

Pegawai diberi kuasa

Struktur folder yang memelihara jejak

Sumber asal, data kerja, draf dan rekod rasmi tidak sepatutnya bercampur.

01

Sumber_Asal

02

Data_Kerja

03

Log_Perubahan

04

Analisis_Draf

05

Hasil_Disahkan

06

Rekod_Rasmi

Latihan audit rekod · 55 minit

Audit → standardisasi → hubungan rekod → daftar → semakan silang

0-20

Audit isu

20-38

Standardisasi

38-55

Hubung rekod

55-68

Daftar & versi

68-78

Semakan silang

Tanda bahaya dalam output AI

Berhenti dan semak jika output melakukan mana-mana perkara ini.

!

Kosong jadi sifar

!

Pencilan dibuang

!

Unit digabung

!

**Kategori dijumlah
dua kali**

!

**Korelasi jadi
sebab**

!

**Lajur atau status
dicipta**

!

**Data disebut
bersih**

!

Status lulus diberi

Bukti penyempurnaan Modul 3

Hasil akhir mesti boleh disemak oleh orang lain tanpa sejarah chat.

1

**Laporan isu ♦
baris**

2

**Kamus status &
ID**

3

Log perubahan

4

Daftar rekod

5

Peta autoriti

6

Struktur folder

7

Nota batasan

8

**Lokasi rekod
rasmi**

Analisis yang baik meninggalkan jejak

Soalan jelas · data difahami · pengiraan disahkan · rekod dikawal

1

Jangan mula dengan carta.

Mulakan dengan soalan dan metadata.

2

Jangan terima angka tanpa semakan.

Hasilkan semula pengiraan.

3

Jangan simpan rekod rasmi dalam chat.

Gunakan repositori jabatan.

Buka kuiz dan exit ticket